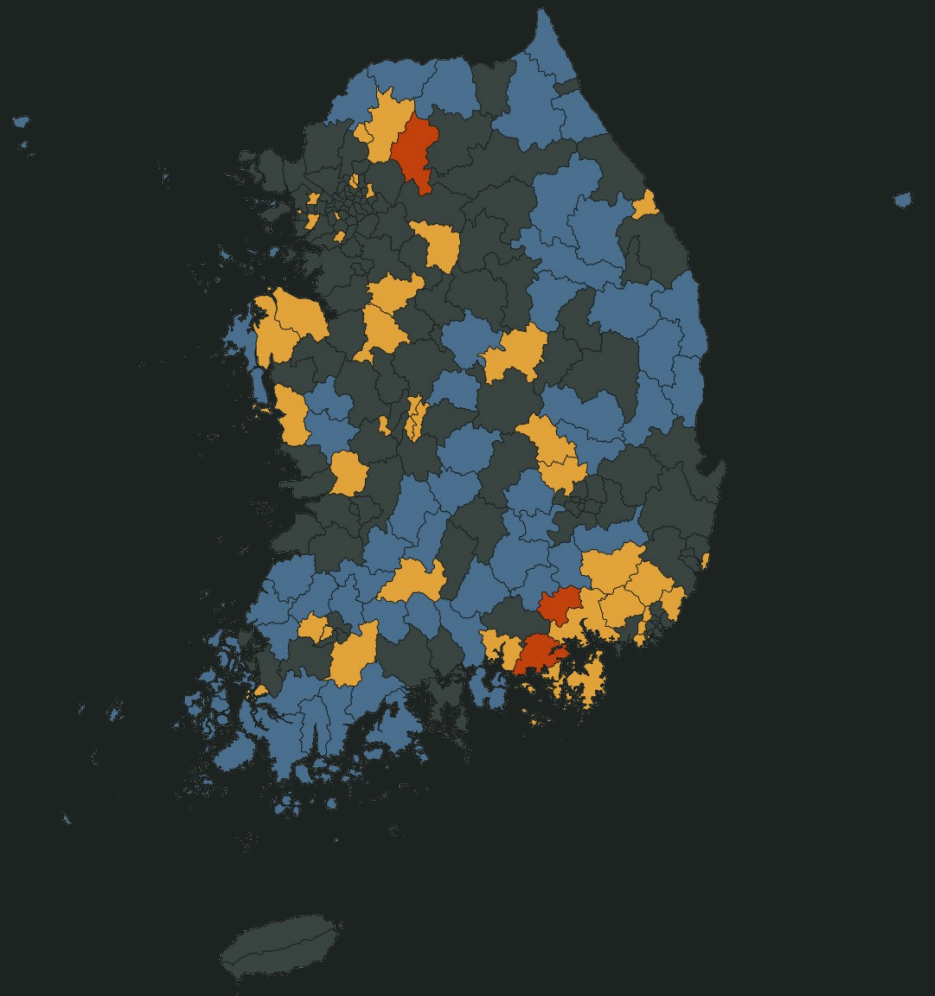
공공데이터활용 AI 경진대회

아이가 줄어드는 곳 ,
보육과 소아의료는
어디서 먼저 무너질까



시군구 단위 3 년 급감 위험 예측과 현재 공백을 결합한 지원 우선순위 지도

팀 여행팟 | 박경현 (팀장) · 고서영 · 강수민 · 유길훈

한눈에 보기

1

문제

0~5 세 인구 – 42.7%
어린이집 – 36.6%
(2016→2025)
소아과 0 곳 시군구
53 곳 → 58 곳

2

방법

229 개 시군구
× 2016~2025 패널
공공데이터 6 종
입력 변수 54 개
랜덤포레스트로
3 년 뒤 급감 위험 예측

3

성능

시간순 검증
(2021·2022)
AUC 0.79
PR-AUC 0.57
상위 20 곳 적중 72.5%
(기본선 47.5%)

4

결과 (2028)

② 예방 대상 43 곳
곧 공백이 될 곳
③ 구조적 공백 55 곳
이미 공급이 없는 곳
① 최우선 지원 3 곳
고성 · 함안 · 가평

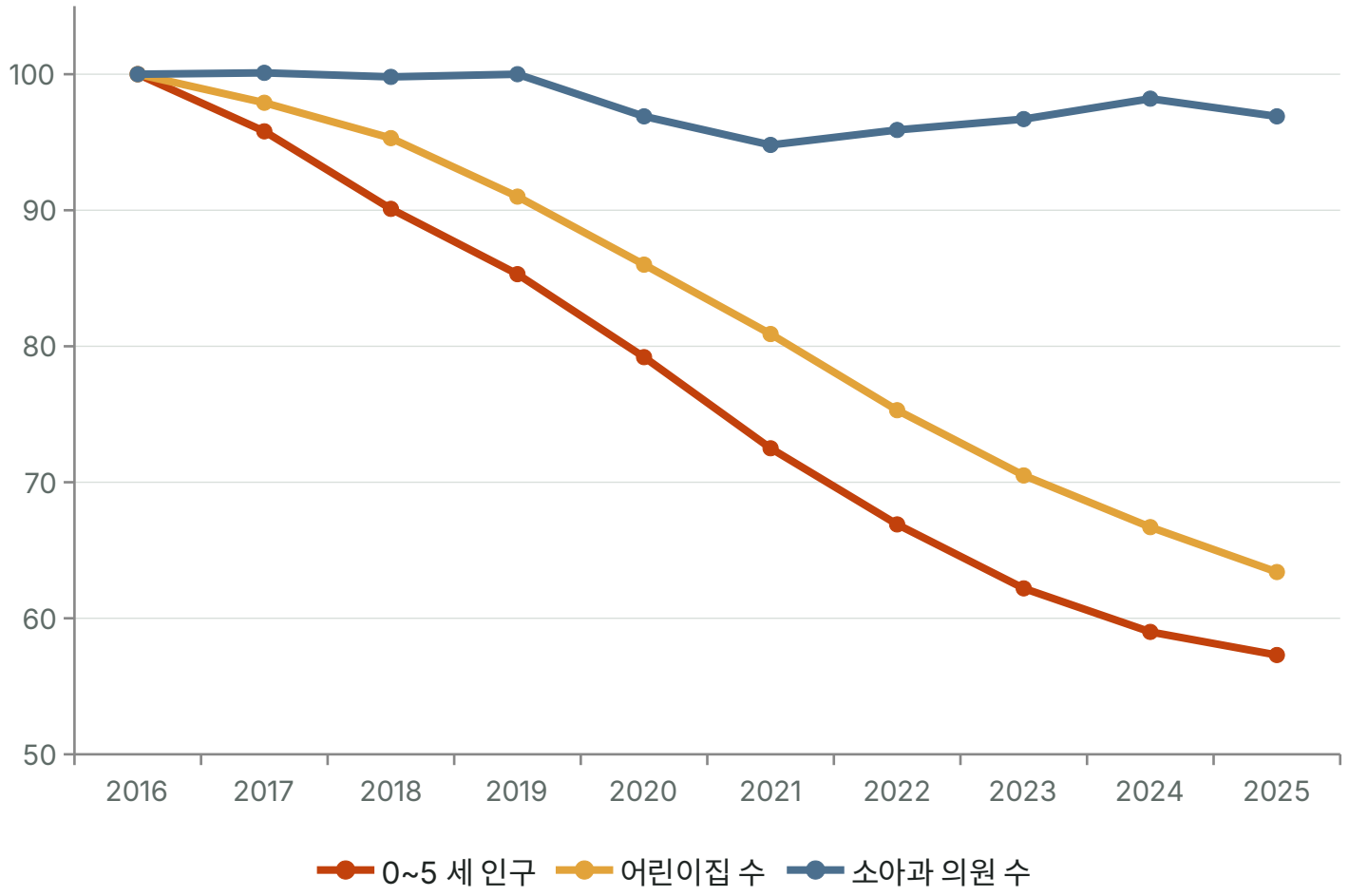
01

문제 정의

출생아 감소가 보육 · 소아의료 공급 감소로 이어지는 지역을 미리 찾는다

아이는 줄고 , 시설은 그보다 늦게 따라 줄어든다

전국 합계 , 2016 년 = 100 기준 지수



-42.7%

0~5 세 인구
268 만 → 153 만 명

-36.6%

어린이집
41,084 → 26,064 곳

53 → 58

소아과 의원 0 곳인 시군구

문제 정의와 핵심 질문

출생아 감소 지역에서 어린이집 · 소아과가 줄어드는 보육 · 소아의료 공백 문제를 , 인구 · 보육 · 의료 · 재정 공공데이터를 결합해 시군구별 3 년 뒤 급감 위험을 예측하는 머신러닝 모델로 풀고 , 지자체에 지원 우선순위와 이유를 제시한다 .

Q1 어느 시군구에서 3 년 안에 어린이집 · 소아과가 가장 빠르게 줄어드는가

Q2 그 위험을 끌어올리는 요인은 무엇인가 (지역마다 다른가)

Q3 이미 공백인 지역과 곧 공백이 될 지역은 어떻게 다르게 지원해야 하는가

02

활용 데이터

6 개 기관 공공데이터를 시군구 코드 × 연도로 결합

공공데이터 6 종을 시군구 × 연도 패널로 결합

데이터	출처	기간	주요 변수
주민등록 인구 (Core)	행정안전부 (KOSIS)	2016~2025	0~5 세 ·0~14 세 ·65 세 이상 ·20~39 세 여성 , 총인구
출생	통계청 (KOSIS)	2016~2025	출생아 수 , 3 년 변화율
어린이집 현황 · 시설 목록	어린이집 정보공개포털 · 보육통계	2016~2025	유형별 수 , 정원 · 현원 , 폐원 · 휴지 추정
요양기관 · 전문의 (Core)	건강보험심사평가원 (KOSIS)	2016~2025 4 분기	소아청소년과 의원 , 시도 개 · 폐업
재정자립도	행정안전부 (KOSIS)	2016~2025	재정자립도 (세입과목 개편 후)
행정경계	통계청 행정동 경계 기반	2025-12-31	면적 , 인구밀도 , 지도

229 시군구 (개편 반영)

2,290 행 (229 × 10 년)

128 건 전국 합계 대조 모두 일치

전처리 &EDA: 행정구역 개편을 코드 매핑표로 연결

코드 통일

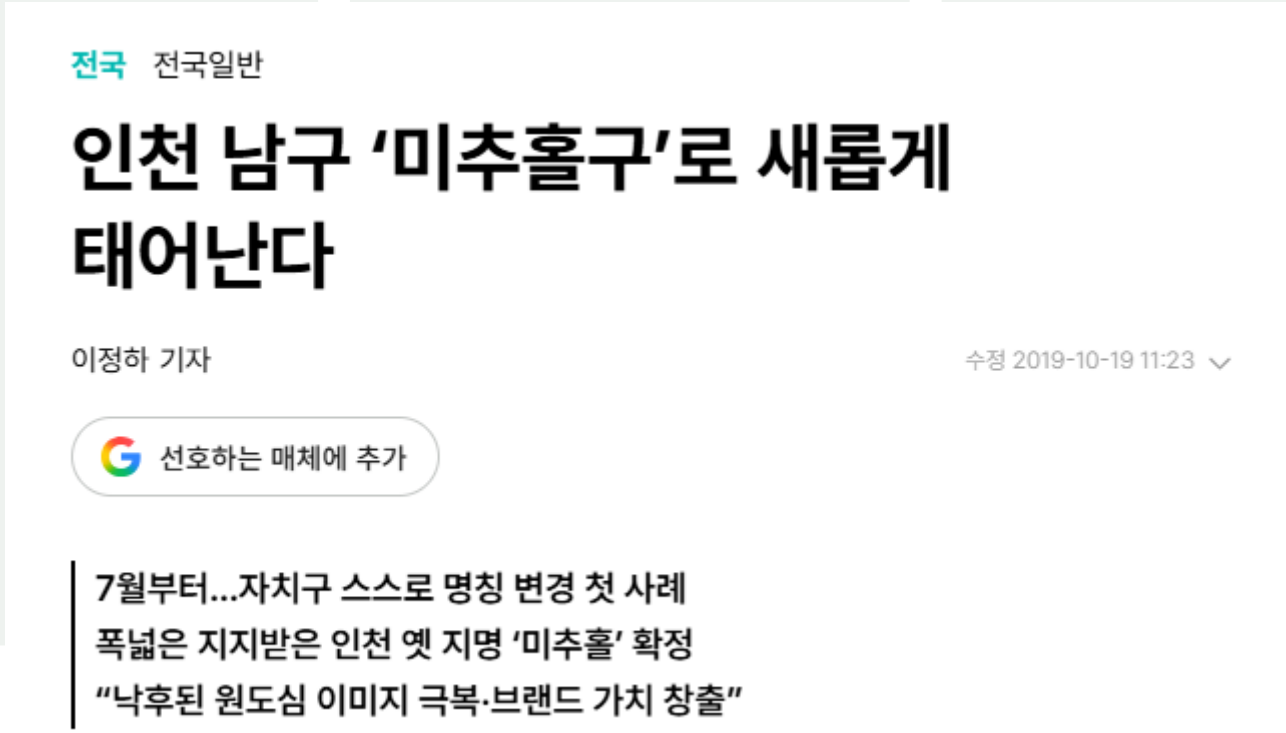
모든 자료를 행안부 시군구코드로 . 통계청 코드 자료 (재정자립도) 는 코드 매핑표로 연결

행안부 주민등록(원코드·이름)	통계청 출생(원코드·이름)	어린이집정보공개포털 이름
11110 종로구	11010 종로구	종로구
11140 중구	11020 중구	중구
11170 용산구	11030 용산구	용산구
11200 성동구	11040 성동구	성동구
11215 광진구	11050 광진구	광진구
11230 동대문구	11060 동대문구	동대문구
11260 중랑구	11070 중랑구	중랑구
11290 성북구	11080 성북구	성북구
11305 강북구	11090 강북구	강북구
11320 도봉구	11100 도봉구	도봉구
11350 노원구	11110 노원구	노원구
11380 은평구	11120 은평구	은평구
11410 서대문구	11130 서대문구	서대문구
11440 마포구	11140 마포구	마포구
11470 양천구	11150 양천구	양천구
11500 강서구	11160 강서구	강서구
11530 구로구	11170 구로구	구로구
11545 금천구	11180 금천구	금천구

전처리 &EDA: 행정구역 개편을 코드 매핑표로 연결

개편 보정

남구→미추홀구 , 군위군 경북 →대구 , 청주 · 청원 통합 , 창원 · 마산 · 진해 통합 , 광주 · 전남 통합 명칭



전국 전국일반

인천 남구 '미추홀구'로 새롭게 태어난다

이정하 기자

수정 2019-10-19 11:23

선호하는 매체에 추가

7월부터...자치구 스스로 명칭 변경 첫 사례
폭넓은 지지받은 인천 옛 지명 '미추홀' 확정
"낙후된 원도심 이미지 극복·브랜드 가치 창출"

전처리 &EDA: 행정구역 개편을 코드 매핑표로 연결

폐원 추정

어린이집 시설 목록의 인가일 · 휴지일로 연도별 폐원 · 신규 · 휴지 전환 수를 직접 계산

검증

시군구 합 = 전국 값 대조 128 건 일치 , 누락 지역은 원자료 코드로 직접 재조회

시군구코	시도	시군구	연도	0~5세 인구	0세 인구	출생아수	어린이집	어린이집 정원	어린이집 현원	소아청소년과 의원 수	0~5세 1천명 당 어린이집	0~5세 1천명 당 소아과	어린이집 1곳 당 0~5세	정원 충족률 (현원/정원)	0~5세 대비 정원 비율
11410	서울특별시	서대문구	2025	8,256	1,391	1,452	123	5,990	4,187	10	14.90	1.21	67.1	69.9%	72.6%
11410	서울특별시	서대문구	2026				119	5,912	4,090	10				69.2%	
11440	서울특별시	마포구	2010	21,207	3,812	3,824				20		0.94			
11440	서울특별시	마포구	2011	20,933	3,510	3,859				23		1.10			
11440	서울특별시	마포구	2012	20,348	3,599	3,797				21		1.03			
11440	서울특별시	마포구	2013	19,330	3,177	3,320				22		1.14			
11440	서울특별시	마포구	2014	19,118	3,301	3,373				22		1.15			
11440	서울특별시	마포구	2015	19,140	3,440	3,626				24		1.25			
11440	서울특별시	마포구	2016	18,497	3,261	3,392	228	9,703	8,442	24	12.33	1.30	81.1	87.0%	52.5%
11440	서울특별시	마포구	2017	17,480	2,741	2,812	213	9,456	8,236	23	12.19	1.32	82.1	87.1%	54.1%
11440	서울특별시	마포구	2018	16,464	2,528	2,528	210	9,335	8,224	22	12.76	1.34	78.4	88.1%	56.7%
11440	서울특별시	마포구	2019	15,567	2,292	2,334	209	9,365	8,081	22	13.43	1.41	74.5	86.3%	60.2%
11440	서울특별시	마포구	2020	14,241	1,995	2,015	204	9,093	7,459	19	14.32	1.33	69.8	82.0%	63.9%
11440	서울특별시	마포구	2021	13,007	1,873	1,959	193	8,709	7,025	18	14.84	1.38	67.4	80.7%	67.0%
11440	서울특별시	마포구	2022	11,580	1,674	1,761	187	8,409	6,464	18	16.15	1.55	61.9	76.9%	72.6%
11440	서울특별시	마포구	2023	10,750	1,523	1,571	181	8,016	6,020	18	16.84	1.67	59.4	75.1%	74.6%
11440	서울특별시	마포구	2024	10,104	1,624	1,721	173	7,640	5,570	18	17.12	1.78	58.4	72.9%	75.6%
11440	서울특별시	마포구	2025	9,845	1,805	1,936	159	7,241	5,125	17	16.15	1.73	61.9	70.8%	73.6%
11440	서울특별시	마포구	2026				155	7,015	4,847	17				69.1%	
11470	서울특별시	양천구	2010	22,562	3,409	3,678				30		1.33			
11470	서울특별시	양천구	2011	23,087	3,540	3,727				29		1.26			
11470	서울특별시	양천구	2012	22,984	3,634	3,869				30		1.31			
11470	서울특별시	양천구	2013	22,244	3,302	3,547				28		1.26			
11470	서울특별시	양천구	2014	21,466	3,278	3,527				27		1.26			
11470	서울특별시	양천구	2015	21,644	3,326	3,526				27		1.25			
11470	서울특별시	양천구	2016	21,013	3,152	3,334	342	13,292	11,667	27	16.28	1.28	61.4	87.8%	63.3%

전처리 &EDA: 행정구역 개편을 코드 매핑표로 연결

폐원 추정

어린이집 시설 목록의 인가일 · 휴지일로 연도별 폐원 · 신규 · 휴지 전환 수를 직접 계산

검증

시군구 합 = 전국 값 대조 128 건 일치 , 누락 지역은 원자료 코드로 직접 재조회

시군구코	시도	시군구	연도	0~5세 인구	0세 인구	출생아수	어린이집	어린이집 정원	어린이집 현원	소아청소년과 의원 수	0~5세 1천명당 어린이집	0~5세 1천명당 소아과	어린이집 1곳당 0~5세	정원 충족률 (현원/정원)	0~5세 대비 정원 비율
11410	서울특별시	서대문구	2025	8,256	1,391	1,452	123	5,990	4,187	10	14.90	1.21	67.1	69.9%	72.6%
11410	서울특별시	서대문구	2026				119	5,912	4,090	10				69.2%	
11440	서울특별시	마포구	2010	21,207	3,812	3,824				20		0.94			
11440	서울특별시	마포구	2011	20,933	3,510	3,859				23		1.10			
11440	서울특별시	마포구	2012	20,348	3,599	3,797				21		1.03			
11440	서울특별시	마포구	2013	19,330	3,177	3,320				22		1.14			
11440	서울특별시	마포구	2014	19,118	3,301	3,373				22		1.15			
11440	서울특별시	마포구	2015	19,140	3,440	3,626				24		1.25			
11440	서울특별시	마포구	2016	18,497	3,261	3,392	228	9,703	8,442	24	12.33	1.30	81.1	87.0%	52.5%
11440	서울특별시	마포구	2017	17,480	2,741	2,812	213	9,456	8,236	23	12.19	1.32	82.1	87.1%	54.1%
11440	서울특별시	마포구	2018	16,464	2,528	2,528	210	9,335	8,224	22	12.76	1.34	78.4	88.1%	56.7%
11440	서울특별시	마포구	2019	15,567	2,292	2,334	209	9,365	8,081	22	13.43	1.41	74.5	86.3%	60.2%
11440	서울특별시	마포구	2020	14,241	1,995	2,015	204	9,093	7,459	19	14.32	1.33	69.8	82.0%	63.9%
11440	서울특별시	마포구	2021	13,007	1,873	1,959	193	8,709	7,025	18	14.84	1.38	67.4	80.7%	67.0%
11440	서울특별시	마포구	2022	11,580	1,674	1,761	187	8,409	6,464	18	16.15	1.55	61.9	76.9%	72.6%
11440	서울특별시	마포구	2023	10,750	1,523	1,571	181	8,016	6,020	18	16.84	1.67	59.4	75.1%	74.6%
11440	서울특별시	마포구	2024	10,104	1,624	1,721	173	7,640	5,570	18	17.12	1.78	58.4	72.9%	75.6%
11440	서울특별시	마포구	2025	9,845	1,805	1,936	159	7,241	5,125	17	16.15	1.73	61.9	70.8%	73.6%
11440	서울특별시	마포구	2026				155	7,015	4,847	17				69.1%	
11470	서울특별시	양천구	2010	22,562	3,409	3,678				30		1.33			
11470	서울특별시	양천구	2011	23,087	3,540	3,727				29		1.26			
11470	서울특별시	양천구	2012	22,984	3,634	3,869				30		1.31			
11470	서울특별시	양천구	2013	22,244	3,302	3,547				28		1.26			
11470	서울특별시	양천구	2014	21,466	3,278	3,527				27		1.26			
11470	서울특별시	양천구	2015	21,644	3,326	3,526				27		1.25			
11470	서울특별시	양천구	2016	21,013	3,152	3,334	342	13,292	11,667	27	16.28	1.28	61.4	87.8%	63.3%

03

분석 및 AI 적용

미래 사건을 라벨로 , 현재까지의 정보만 입력으로

라벨 : t 년 자료로 t+3 년의 급감을 맞힌다

어린이집 위험

t → t+3 년 어린이집 감소율이 그해 전국 하위 20%

양성 비율 20.1% (매년)

소아과 위험

t+3 년 소아과 의원 수 < t 년
그리고 0~5 세 1 천명당 소아과 < 그해 중앙값

양성 비율 4.8~10.9%

공백 위험 (최종) = 어린이집 위험 OR 소아과 위험 · 양성 23~28% · 학습 t = 2016~2022, 1,603 행

입력 변수는 모두 t 년 이하 정보 . 라벨이 상대 기준이라 " 급감 위험 " 을 맞히며 , 이미 공백인 곳은 별도 축으로 본다 .

입력 변수 54 개 : 수요 · 공급 · 구조를 함께 본다

7 **인구 · 출생**

0~5 세 인구 , 출생아 , 3 년 변화율

8 **어린이집 규모**

1 천명당 어린이집 , 정원 충족률 , 1 년 변화율

13 **어린이집 유형**

국공립 · 민간 · 가정 · 직장 · 법인 · 협동 · 기타 수와 비율

11 **폐원 · 휴지**

1 년 폐원 · 신규 추정 , 휴지 전환 , 운영중단률

4 **소아과**

의원 수 , 1 천명당 소아과 , 0 곳 여부

5 **시도 소아과 동향**

개업 · 폐업 · 폐업률 , 3 년 누적 폐업

6 **인구구조 · 재정**

65 세 이상 ·20~39 세 여성 비율 , 지방소멸위험지수 , 재정자립도

넣지 않은 변수와 이유

LOCALDATA 병원 변수 : 과거 시점에 몰랐던 정보 섞임
HIRA 병원급 · 전문의 , 아동 인구 , 인구밀도 : 성능 개선 없음 → 해석용

AI 활용 방식

A	**LLM 직무 관점 해석**	보육정책 · 보건소 · 예산 담당자 관점 해석 , 프롬프트 v1→v4 3 회 개선 , 응답 숫자 교차검증	**완료**
B	**머신러닝**	로지스틱 · 랜덤포레스트 ·GBM 비교 , SHAP 해석 , 2027·2028 예측	**완료**
C	**생성형 AI 코딩**	전처리 · 검증 · 모델 · 지도 코드를 AI 로 작성하고 검토 · 수정 (예 : 잔차 보정 → 원자료 교체)	**완료**
D	**리포트 · 발표 보조**	발표 개요 · 대본 작성 , 수치는 결과 파일과 대조	**완료**

04

모델 검증 및 결과 분석

과거로 학습하고 미래로 평가 : 2021·2022 시간순 검증

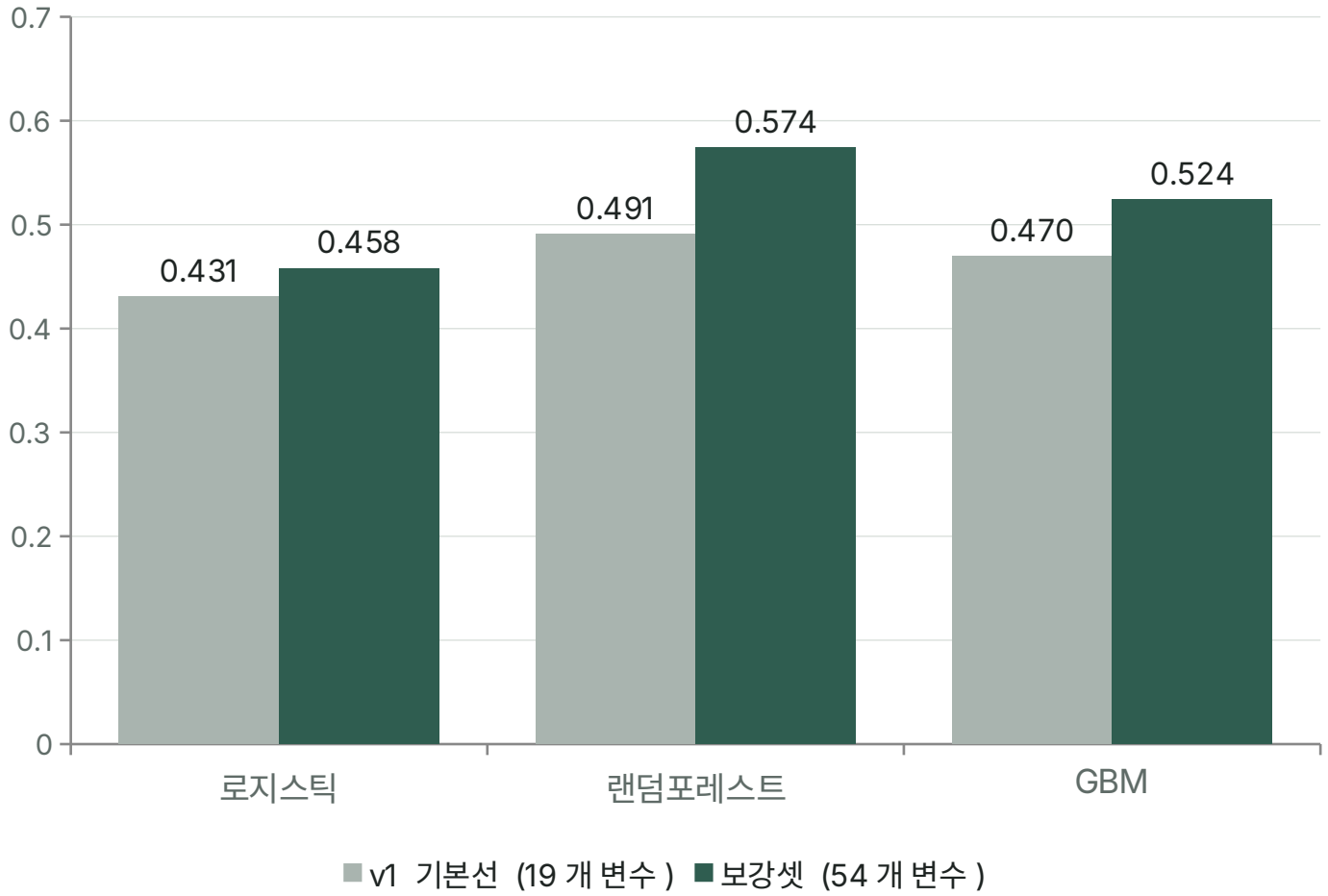
시간순 검증 : 미래 정보가 학습에 섞이지 않게

검증 1	학습 : 기준연도 2016~2018	평가 : 2021 (2018 년 자료 → 2021 년 결과)
검증 2	학습 : 기준연도 2016~2019	평가 : 2022 (2019 년 자료 → 2022 년 결과)
최종 예측	학습 : 기준연도 2016~2022 전체	예측 : 2027(2024 년 자료), 2028(2025 년 자료)

지표 : 위험 지역이 소수 (23~25%) 라 정확도 대신 AUC, PR-AUC, Top-k 적중률 (k = 그해 실제 위험지역 수 , 53·57 곳), Precision@20 을 사용

보강 데이터 + 랜덤포레스트가 가장 정확했다

2021·2022 평가 평균 , PR-AUC (높을수록 좋음)



0.746 → 0.790

AUC (랜덤포레스트)

47.5% → 72.5%

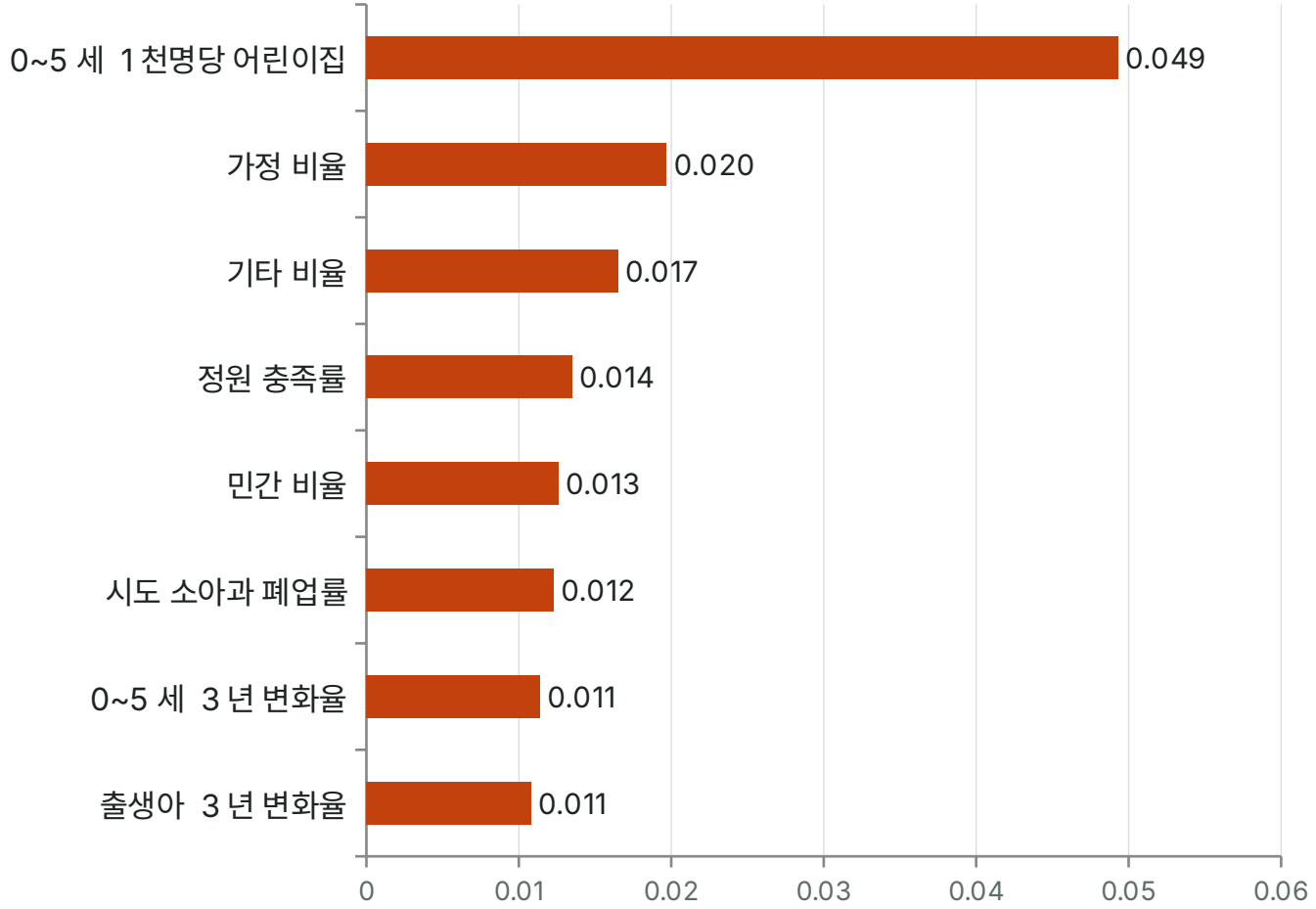
상위 20 곳 중 실제 위험

48.4%

Top-k 적중률 (v1 50.8% 보다 소폭 낮음)

위험을 끌어올리는 요인 : " 아이는 줄었는데 시설은 아직 많다 "

SHAP 기여도 평균 (2027·2028 예측 , 상위 8 개 변수)



상위 20 곳의 위험 이유

아동 대비 어린이집 많음
40 건 중 38 회 등장

영유아 급감
29 회

정원 충족률 낮음
18 회

예) 거제 2027: 1 천명당 19.0 곳 (중앙 17.7) · 0~5 세 3 년 – 39.8%(중앙 – 21.8%)

05

결과 활용

급감 위험 × 현재 공백 , 두 축으로 지원 대상을 나눈다

발견 : 소아과 0 곳인 군이 " 가장 안전 " 으로 나왔다

거제시

위험 1 위 (2027)

소아과 6 곳
0~5 세 3 년 – 40%

정선군

229 위 (가장 낮음)

소아과 0 곳
0~5 세 3 년 – 25%

왜 ?

라벨은 " 얼마나 빨리 줄어드는가 " 를 본다 .
이미 0 곳이면 더 줄 수 없어 위험으로 잡히지 않는다 .

→ 예측 점수 하나로는 " 이미 무너진 곳 " 을 놓친다 .

해결 : 세로축 = 3 년 급감 위험 (RF 상위 20%, 46 곳) · 가로축 = 현재 공백 (소아과 의원 0 곳)
두 축을 합쳐 지역을 4 개 유형으로 나눈다

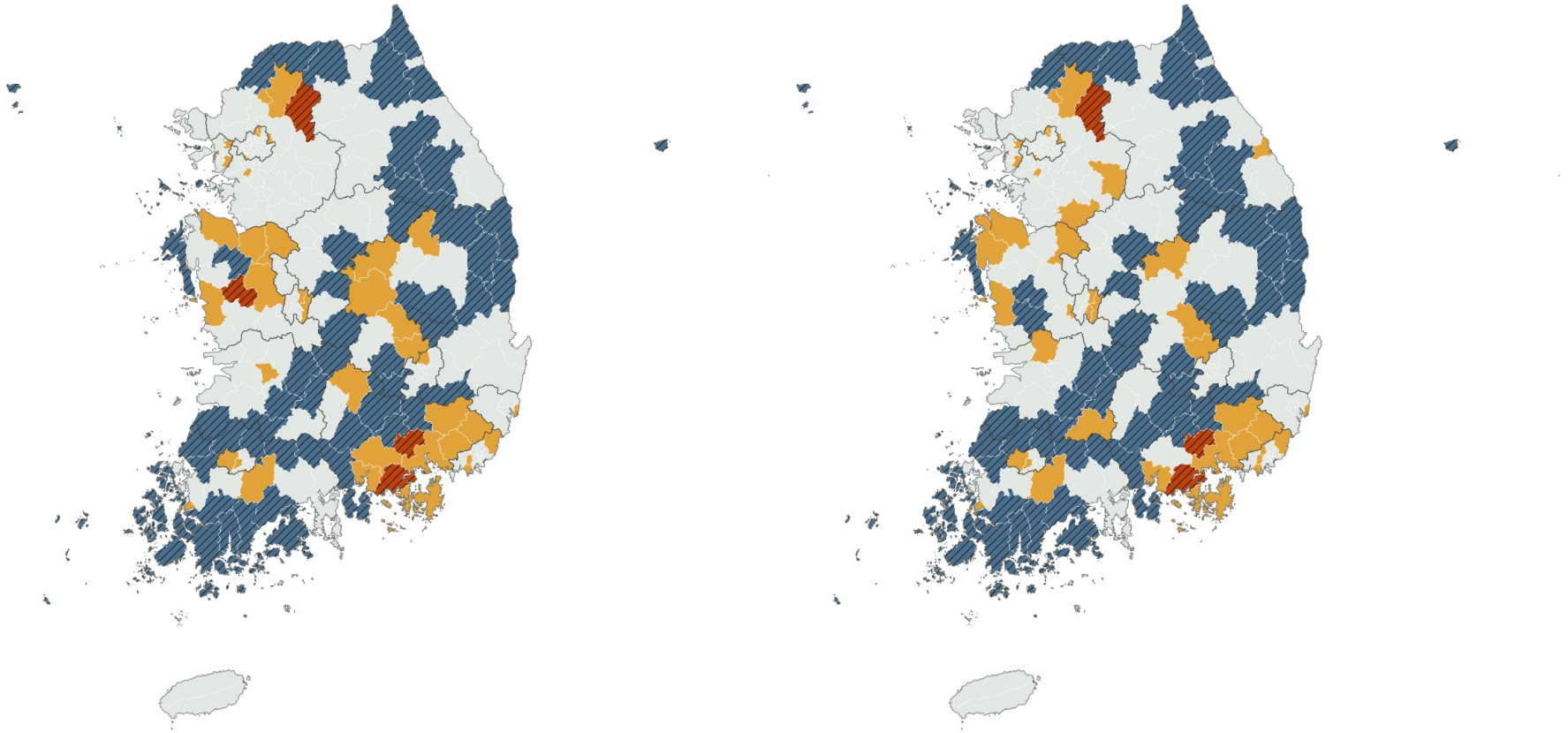
4 개 유형으로 본 2027·2028 지도

보육·소아의료 3년 급감 위험 × 현재 소아과 공백

급감 고위험 = 랜덤포레스트 위험점수 상위 20%(46곳) · 현재 공백 = 기준연도 소아과 의원 0곳 · 229개 시군구

2027년 예측 (2024년 자료)

2028년 예측 (2025년 자료)



① 최우선 지원 — 이미 공백 + 급감 고위험 (2027 4 / 2028 3)
② 예방 대상 — 아직 유지 + 급감 고위험 (2027 42 / 2028 43)
③ 구조적 공백 — 이미 공백, 급감 위험 낮음 (2027 54 / 2028 55)
④ 관찰 (2027 129 / 2028 128)
소아과 의원 0곳

2028 지역 수

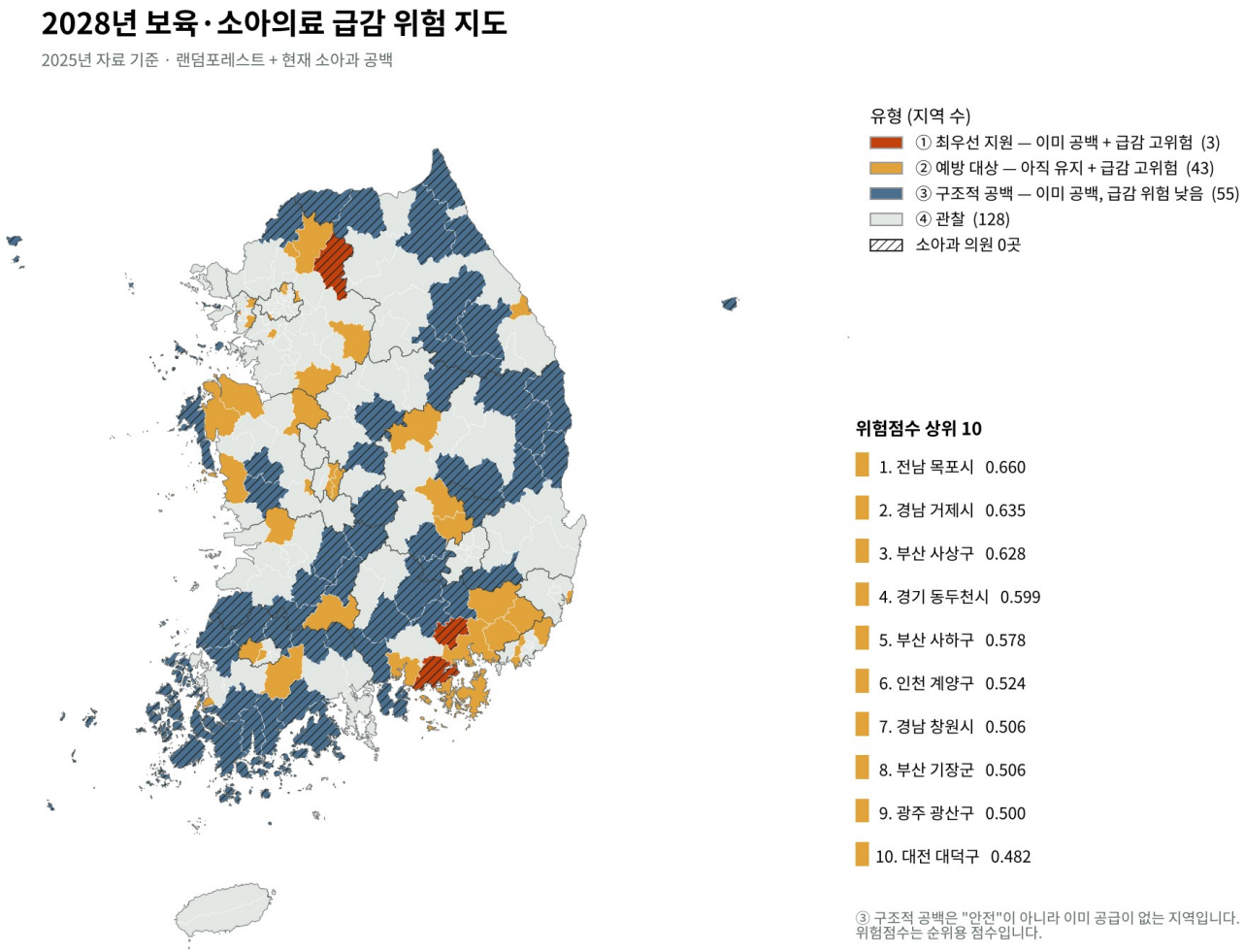
① 최우선 지원
3 곳
이미 공백 + 급감

② 예방 대상
43 곳
곧 공백이 될 곳

③ 구조적 공백
55 곳
공급 자체가 없음

④ 관찰
128 곳

2028 위험 상위 지역과 이유



1 전남 목포시

1 천명당 어린이집 25.1 곳 (중앙 17.4), 0~5 세 3 년 – 31.8%

2 경남 거제시

0~5 세 3 년 – 34.8%, 어린이집 1 년 – 12.2%

3 부산 사상구

0~5 세 3 년 – 26.9%, 기타 어린이집 비율 4.3% (중앙 15.8%)

4 경기 동두천시

1 천명당 어린이집 31.8 곳 , 가정 비율 41.8%

전체 229 곳의 점수 · 이유는 인터랙티브 지도에서 확인

유형별로 다른 정책이 필요하다

① 최우선 지원 — 3 곳

고성 · 함안 · 가평

보육 · 소아의료 묶음 지원 , 공공 소아진료 연계와 어린이집 운영비 동시 지원

② 예방 대상 — 43 곳

목포 · 거제 · 사상 · 동두천 등

폐원 전 선제 대응 : 소규모 · 가정어린이집 통합 · 전환 , 정원 조정 , 소아과 개원 유지 지원

③ 구조적 공백 — 55 곳

창녕 · 하동 · 정선 · 진도 등

" 예측 " 이 아닌 " 공급 " 문제 : 거점 어린이집 , 순회 · 원격 소아진료 , 인근 시군 공동 이용

④ 관찰 — 128 곳

매년 새 자료로 점수 갱신 , 유형 이동 지역 모니터링

직무 관점 LLM 해석 : 세 부서가 본 2028 결과

같은 결과를 보육정책 · 보건소 · 예산 담당자 관점으로 LLM 에 해석시키고 , 숫자는 결과 파일과 대조

보육정책 담당자

상위권은 " 아이는 줄었는데 시설은 많은 곳 "

② 폐원을 막기보다 계획적 통폐합 · 전환

① 거점 어린이집 지정을 가장 먼저

보건소 담당자

진료 접근성은 " 현재 공백 " 축이 기준

①·③ 소아과 0 곳 58 곳이 1 순위

③ 영유아가 많은 영광 · 해남부터 순회 · 원격 거점

예산 담당자

예산 규모는 점수가 아니라 인구 · 남은 시설로

① 우선분 · ② 예방분 · ③ 접근성분으로 나눠 편성

② 안에서 소아과 1~2 곳 남은 곳 먼저

공통 결론

세 관점 모두 ① 고성 · 함안 · 가평을 최우선으로 판단 . 갈린 지점은 ② 예방 대상과 ③ 구조적 공백 중 어디를 먼저 할지

프롬프트 개선 v1 → v4

역할 부여 → 근거 규칙 (입력 숫자만 , 외부 사실은 [추정]) → 오독 방지 . 숫자 오류 v1·v2 각 1 건 → v3·v4 0 건

활용 방법 : 지자체 담당자의 사업 계획 도구

누가	지자체 보육 · 보건 부서 , 보건소 , 중앙부처 예산 담당
언제	다음 해 지원사업 계획 수립 시 , 연 1 회 새 자료로 갱신
어떻게	지도에서 유형으로 후보 지역을 좁히고 → 지역별 위험 이유 3 가지로 지원 방식 결정
차별성	현황 조회가 아닌 3 년 뒤 예측 + 이유 제시 , 보육과 소아의료를 한 지표로 결합

위험 점수는 지원 우선순위를 정하는 참고 지표이며 , 개별 시설의 존폐를 단정하는 근거로 쓰지 않는다 . 결과는 시군구 단위로만 공개한다 .

06

한계와 향후 계획

확인한 한계를 숨기지 않고 , 다음 단계로 연결

한계 : 무엇을 못 했고 , 어떻게 보완했나

구분	한계	보완
기간	시군구 어린이집 자료가 2016 년부터라 학습 연도가 7 개 (1,603 행)	시간순 2 개 연도 검증으로 안정성 확인
미확보 변수	응급의료기관 수 : 연도별 시군구 공개 통계 없음 / 아동병원 : 공식 분류 없음	응급의학과 전문의 수는 대리변수가 아닌 추가 변수로 구분
면적	KOSIS 지적통계 자동 조회 차단	행정경계로 계산 (지적통계 대비 전국 +0.6%), 공식 파일로 교체 가능
지역 쏠림	상위 20 곳 중 경남 7~8 곳 , 일부는 시도 단위 변수 효과	시도 변수 제외 시 경남 4~6 곳 , 순위 상관 0.95 이상
소아과 범위	소아과 공백을 의원 기준으로 판정 (병원급 소아과 제외)	병원급 전문의 수는 해석용으로 함께 제시

향후 계획과 역할

1. **실무자 검증**
   LLM 해석과 유형별 정책 제안을 실제 지자체 담당자 의견으로 확인

2. **공식 면적 · 응급의료기관**
   지적통계 면적 교체 , 응급의료기관 지정 이력 확보 시 추가

3. **대시보드 고도화**
   인터랙티브 지도에 시도 필터 · 추세 그래프 추가 , 연 1회 갱신

4. **확장**
   산부인과 , 초등 돌봄 등 다른 생애주기 서비스로 같은 구조 적용

역할 분담

박경현 (팀장)
AI 모델링 · 검증
고서영
기획 · 보고서 · 프롬프트 로그
강수민
데이터 수집 · 전처리 ·EDA
유길훈
지도 · 대시보드 · 발표

막을 수 있는 공백 43 곳 ,
새로 채워야 할 공백 55 곳

예측 점수 하나가 아니라 , 미래의 급감과 현재의 공백을 함께 볼 때 지원이 필요한 곳이 보입니다 .

감사합니다 · 팀 여행팟